TCP/IP

网际协议ip

- 功能
  - 网际层协议ip是网络层协议，点到点
  - 提供不可靠、无连接的数据报传输服务
  - ip协议是TCP/IP协议中最为核心的协议
- 网络层协议
  - 网际协议ip
  - ARP: 地址解析协议
  - RARP:反向地址解析协议
  - ICMP: 网际控制报文协议
  - IGMP: 因特网组管理协议
- ip数据报
  - 概念: ip协议定义了一个在Internet上传输的基本数据单元，称为ip数据报
  - ip数据报包含报头和数据两部分
    - 数据：高层传输的数据
    - 报头：为了正确传输数据而增加的控制信息
  - ip数据报格式
    - 版本： 占4位, — 例如ipv4
    - 首部长度： 4位
    - 区分服务： 8位
    - 总长度： 16位
      - 整个ip数据报的长度,以字节为单位;
ip数据报最长可达65535个字节
      - ip数据报的总长度<= 数据链路层协议所规定的MTU(最大传送单元)
    - 标识符： 16位 — 对ip分片数据重组
    - 标志： 3位
      - 标志字段最低位: MF
        - MF=1: 数据报后还有分片的数据报
        - MF=0: 该数据报是最后一个分片
      - 标志字段: DF(禁止分段标志)
        - DF=1 : 该数据报不能分片
        - DF=0 : 允许分片
    - 片偏移： 13位
      - 以8个字节为偏移单位，也就是说每个分片的长度一定是8的整数倍
      - 片偏移的计算公式 — 第n片的片偏移=前n-1片的总实际长度/8
    - 生存周期: TTL — 数据报每经过一个路由器，TTL值-1;
TTL =0，到达目的地，防止死循环
    - 协议： 8位
    - 首部校验和 : 16位 — 是一个16位的循环冗余校验码
    - 源ip地址和目的ip地址: 各占32位
    - 可选字段：1~40字节 — ip报头最大长度60字节

标:3
版、首：4
区、协占8位
13 移
校验、总长、标识
占16
ip地址32

- ip地址
  - ip地址由32位二进制组成，10进制数，中间用 ',' 隔开
  - ip地址分类
    - A: — 二进制最高位： 0 — ip地址范围： 1.0.0.0 ~ 127.255.255.255
    - B: — 二进制最高位： 10 — ip地址范围：128 ~ 191
    - C: — 二进制最高位： 110 — ip地址范围: 192 ~ 223
      - A、B、C类地址称为单目传送地址
    - D: — 二进制最高位： 1110 — ip地址范围: 224 ~ 239
      - D类：组播地址
    - E: — 二进制最高位： 11110 — ip地址范围: 240 ~ 255
      - E类地址：保留作为科学研究用
  - 特殊ip地址
    - 广播地址
      - 主机地址全为1的ip地址称为广播地址
      - 广播地址分为
        - 有限广播地址：网络号和主机号全为1 — 即：255.255.255.255
        - 直接广播地址：网络号不变，主机号全为1 — 例如: 202.25.17.255
      - 广播地址和组播地址不同，广播地址按主机的物理位置来划分各组
    - 组播地址就是D类地址
      - 用于视频广播和视频点播系统
      - ip地址范围: 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255
      - 224.0.0.1: 指所有主机
      - 224.0.0.2: 指所有路由器
    - 环回地址
      - 127的ip地址称为环回地址或回送地址
      - 主要用于对本地回路测试及实现本机进程间的通信
      - 经常使用的环回地址: 127.0.0.1,别名localhost
    - 私有ip地址
      - NIC: 网络信息中心
      - 私有地址分类
        - A类 — 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
        - B类 — 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
        - C类 — 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255
      - NAT: 网络地址转换 — 将私有地址翻译成公用合法地址

无类域间路由

- 为防止路由器被过多的路由淹没，必须采用无类域间路由（CIDR）的计算，将多个表项缩成一个表项
- CIDR: 无类域间路由 — 路由表项 : [起始网络，数量]
  - 起始网络： 分配的第一个c类网络地址
  - 数量： c类网络的总个数
- CIDR/超网子网掩码
  - 网络号：相同的高位
  - 网络地址总数必须是2^n,否则会导致路由黑洞
- 支持可变长子网划分、超网、CIDR配置网络
  - RIPv2: IP路由信息协议版本2
  - BGPv4: 边界网关协议版本4
    - 支持
  - RIPv1: 路由信息协议版本1
    - 不支持

物理地址(MAC)

- 将物理地址固化在网卡的ROM中，称为硬件地址或MAC地址
- mac地址特点
  - 唯一
  - 长度48位，6个字节
  - 通常表示为12个十六进制数，用" : "隔开 — 例如: 08:00:20:0A:8C:6D
- mac地址的分配由制造商决定，ip地址分配基于网络拓扑结构
- mac地址在数据链路层，ip地址网络层
- ARP： 地址解析协议
  - ip地址--> 物理地址 — 提供动态的映射
  - 主机初始启动时，ARP表为空
- RARP：反向地址解析协议
  - 用于无盘工作站
  - 使用RARP常见的协议
    - BOOTP：自举协议
    - DHCP: 动态主机配置协议

ICMP

- 网际控制报文协议，属于网络层
- 报文种类
  - 查询报文 — 主要用于ping查询、子网掩码查询、时间戳查询
  - 差错报文
    - 差错报文产生在数据传送发生错误的时候
    - ICMP查询报文可能产生ICMP差错报文
- 不产生ICMP差错报文情况
  - ICMP差错报文
  - 广播地址或多播地址的IP数据报
  - 数据链路层广播的数据报
  - 不是IP分片第一片
  - 源地址不是单个主机的IP数据报(零地址、环回地址、广播地址、组播地址)

多选题

- ping
  - 用于验证两台主机之间的连通性
  - ping -t： 连续ping指定的主机，直到中断
  - ping -a：将地址解析为主机名
- tracert: 用于确定IP数据报访问目标主机所采取的路径

IPv6

- 下一代的IP标准
- 组成
  - 共128位；占16个字节
  - 共8组，每组由4个十六进制数组成
  - 各组之间用 " ： "隔开
  - 前0可以省，后0不能省
  - 连续的几组0，可以用 " :: " 代替，一个地址中只能出现一次 " :: "
- IPv6的特点
  - 更大的地址空间
  - 简化的报头和灵活的扩展
  - 多样化的地址类型
    - 单点传送地址
    - 多点传送地址
    - 任意点传送地址
  - 即插即用的连网方式
  - 网络层的认证与加密 — IPSec:(ip安全协议)
    - ipv4的可选扩展 协议，ipv6的必要组成部分
    - IPSec提供了认证机制和加密机制
  - 服务质量的满足 — Qos: 服务质量
  - 对移动通信更好的支持

大即、多网服
简移

- ipv4到ipv6的过渡技术
  - 网络过渡技术
    - 隧道技术
    - 网络地址转换/协议转换技术： NAT-PT
  - 主机过渡技术
  - 应用服务系统过渡技术

多选题